

CAPACITA - PLAN MAESTRO DE OPERACIONES

Cronograma de 11 Semanas, Arquitectura Supabase + React y Matriz de Tareas Detallada

Objetivo General: Entregar la plataforma colaborativa **Capacita** (intercambio orquestado de habilidades sin dinero directo) 100% funcional, probada y desplegada para la sustentacion final a inicios de Diciembre de 2026.

Filosofia Full-Stack Equitativa: Cada miembro lidera un pilar del proyecto pero *desarrolla activamente tareas secundarias cruzadas*. De este modo, los 4 integrantes dominan Frontend, Logica de Negocio, Base de Datos en Supabase y el Motor de IA para defender el proyecto con propiedad.

Integrante	Liderazgo Principal	Responsabilidad Primaria	Responsabilidad Secundaria (Un poco de todo)
MIGUEL	Frontend & UX Lead	React 19, Tailwind CSS, Vistas, Canvas 2D, Routing, Formularios y Estado UI.	Consumo de SDK Supabase, control de errores de Auth y subida de archivos a Storage.
FAHIDA	Logica & Seguridad Lead	Lógica de negocio, Supabase Auth, Triggers SQL, Servicios JS y Control de Roles.	Maquetación de layouts, modales de confirmación y sanitización en formularios.
FRANKLIN	Supabase & DB Lead	PostgreSQL, Modelado relacional, pgvector (embeddings), Políticas RLS y Storage.	Consultas RPC para el Front, scripts de semillas e integración de vistas analíticas.
LUIS	IA, Realtime & QA Lead	Motor de IA (Gemini/OpenAI), Algoritmo de Workflows, Supabase Realtime, CI/CD.	Pruebas E2E, manejo de estados de red en UI, optimización y métricas.

CRONOGRAMA DETALLADO: FASE 1 Y FASE 2 (SEMANAS 1 A 6)

Sem.	Hito Domingo	Miguel (Front + Apoyo)	Fahida (Logica + Apoyo)	Franklin (DB + Apoyo)	Luis (IA/QA + Apoyo)
S1 18-24 Sep	Supabase Setup & Auth Login y registro funcional con persistencia.	Conecta SDK Supabase en React. Enlaza LoginForm y RegisterForm a Supabase Auth. <i>Apoyo: feedback en Toast.</i>	Triggers SQL on_auth_user_created para insertar en tabla perfiles. <i>Apoyo: prueba endpoints auth.</i>	Crea proyecto Supabase, tablas base (perfiles, capacidades) y seed. <i>Apoyo: inputs de formulario.</i>	Configura GitHub Actions (CI de React) y diseña matriz de pruebas de login. <i>Apoyo: banner de estado de red.</i>
S2 25 Sep - 1 Oct	Rutas & Dashboard Navegacion protegida y perfil de usuario.	Configura react-router-dom con rutas privadas, Navbar y avatar. <i>Apoyo: boton y logica de logout.</i>	Diseña Context useAuth para sesion persistente y servicios de usuario. <i>Apoyo: maquetar layout dashboard.</i>	Políticas RLS en tabla perfiles y tablas de intereses. <i>Apoyo: RPC de perfil completo.</i>	Tests unitarios de validacion de perfil y script de backup de base de datos. <i>Apoyo: skeleton loaders en UI.</i>
S3 2-8 Oct	CRUD Capacidades & Storage Publicar habilidad con fotos en el cloud.	Vista /crear-capacidad, selector de tags y componente CapacidadCard. <i>Apoyo: subida a Supabase Storage.</i>	Servicio capacidadesService.js y validaciones de reglas de negocio. <i>Apoyo: vista detalle de capacidad.</i>	Crea bucket capacidades-assets, políticas RLS y campos en DB. <i>Apoyo: funcion SQL contador.</i>	Pruebas de subida de archivos (mimes/tamaño) y seed con 30 capacidades. <i>Apoyo: barra de progreso de carga.</i>
S4 9-15 Oct	pgvector & Busqueda IA Busqueda semantica por lenguaje natural.	Componente SmartSearchBar con indicador % de afinidad semantica. <i>Apoyo: invocar RPC desde Front.</i>	Servicio traductor de busqueda (texto → embedding → llamada RPC). <i>Apoyo: filtros por categoría.</i>	Activa pgvector, columna vector(1536), indice HNSW y funcion match_capacidades. <i>Apoyo: tests SQL.</i>	Pipeline OpenAI/Gemini para generar embeddings al insertar capacidades. <i>Apoyo: switch UI filtro IA vs texto.</i>
S5 16-22 Oct	Matchmaking Directo Solicitudes de trueque con estados en vivo.	Vista /mis-solicitudes con tabs (Enviadas, Recibidas, En curso). <i>Apoyo: badges de estado con color.</i>	Logica de transiciones de estado y bloqueo de autosolicitudes. <i>Apoyo: modal de confirmacion de terminos.</i>	Tabla solicitudes_intercambio, auditoria y RLS solicitante/receptor. <i>Apoyo: trigger de historico.</i>	Supabase Realtime en solicitudes con badge numerico en Navbar. <i>Apoyo: prueba de concurrencia simultanea.</i>
S6 23-29 Oct	IA Workflow Planner Intercambios triangulares / multicuenta.	Vista /generador-cadenas con diagrama de nodos paso a paso (A→B→C). <i>Apoyo: animacion de constelacion.</i>	Endpoint /api/planner/generate y validacion de usuarios participantes. <i>Apoyo: modal de aprobacion de nodo.</i>	Tablas flujos_trabajo y pasos_flujo, persistencia del grafo. <i>Apoyo: funcion SQL detector de ciclos.</i>	Prompt Engineering y orquestador IA para resolucion de ciclos de valor. <i>Apoyo: test de estres del algoritmo.</i>

CRONOGRAMA DETALLADO: FASE 3 Y FASE 4 (SEMANAS 7 A 11)

Sem.	Hito Domingo	Miguel (Front + Apoyo)	Fahida (Logica + Apoyo)	Franklin (DB + Apoyo)	Luis (IA/QA + Apoyo)
S7 30 Oct - 5 Nov	Horas & Reputacion Calificaciones y saldo comunitario de horas.	Modal interactivo con estrellas y vista publica de perfil con reseñas. <i>Apoyo: grafico de distribucion de notas.</i>	Logica de cierre de servicio que desbloquea reseña y servicio de metricas. <i>Apoyo: sanitizador anti-spam.</i>	Tabla resenas_reputacion, procedimiento SQL de promedio y RLS anti-duplicados. <i>Apoyo: trigger de saldo horas.</i>	Tests E2E (pedir ➔ aceptar ➔ completar ➔ valorar) y calculo exacto de promedio. <i>Apoyo: insignias de reputacion.</i>
S8 6-12 Nov	Chat Realtime Mensajeria instantanea por intercambio activo.	Componente ChatPanel con scroll automatico, hora y burbujas. <i>Apoyo: proteccion anti-XSS en chat.</i>	Servicio de chat (sendMessage, getMessages con paginacion). <i>Apoyo: alerta sonora sutil de mensaje.</i>	Tabla mensajes_chat, activacion Realtime y RLS solo para participantes. <i>Apoyo: indices optimizados en BD.</i>	Pruebas de seguridad RLS en chat y reconexion automatica de WebSocket. <i>Apoyo: adjuntar archivos pequeños.</i>
S9 13-19 Nov	Panel Admin & Metricas Dashboard analitico de impacto social.	Vista /admin con graficos Recharts (habilidades top, horas donadas). <i>Apoyo: tarjetas KPI glassmorphism.</i>	Sistema de roles (admin, user), proteccion de rutas y metricas globales. <i>Apoyo: boton suspender/activar.</i>	Vistas materializadas en PostgreSQL para reportes rapidos y tabla auditoria_logs. <i>Apoyo: exportador a CSV.</i>	Pruebas de carga (100 peticiones en Supabase) y auditoria Google Lighthouse. <i>Apoyo: test de bloqueo a no-admin.</i>
S10 20-26 Nov	Blindaje & Despliegue Feature Freeze, optimizacion y produccion.	Auditoria responsiva 100% (movil, tablet, desktop) y pantallas de estado vacio. <i>Apoyo: transiciones fluidas de pagina.</i>	Auditoria de seguridad (CORS, Rate Limit, cero API Keys expuestas) y 404/500. <i>Apoyo: headers seguros.</i>	Optimizacion con EXPLAIN ANALYZE, indices finales y backup total. <i>Apoyo: limpieza de datos demo.</i>	Despliegue de React en Vercel con HTTPS, variables de entorno y CI/CD activo. <i>Apoyo: manual de instalacion.</i>
S11 27 Nov - Inic Dic	Ensayo & Sustentacion Dominio total y defensa impecable del codigo.	Defensa Frontend: Arquitectura de componentes, React 19, Vite, Tailwind y Canvas 2D.	Defensa Logica/Seguridad: Supabase Auth, control de roles, transacciones y logica de trueque.	Defensa Base de Datos: Modelo relacional, pgvector, RLS, triggers y procedimientos SQL.	Defensa IA & QA: Embeddings semanticos, orquestacion de workflows y pruebas unitarias/E2E.

PROTOCOLO ESTRICTO DE GIT (CERO CONFLICTOS Y SIN CODIGO ROTO)

1. Sincronizacion Inicial (Lunes 8:00 AM):
git checkout main && git pull origin main && git checkout -b feature/nombre-sX
2. Desarrollo Aislado por Carpetas:
 - Miguel: Trabaja en src/pages/, src/components/, src/styles/.
 - Fahida: Trabaja en src/services/, src/context/, src/utills/.
 - Franklin: Trabaja en scripts SQL de Supabase y migraciones (supabase/).
 - Luis: Trabaja en CI/CD (.github/workflows/) y pruebas (src/__tests__/).
3. Revision de Pull Requests (Sabado 6:00 PM): Cada integrante sube su PR con capturas probando su funcionalidad.
4. Merge del Domingo (8:00 PM - Reunion Obligatoria de los 4): Se realiza merge a main en estricto orden: 1º DB/Migraciones (Franklin), 2º Servicios/Lógica (Fahida), 3º Vistas/Frontend (Miguel), 4º Pruebas/CI (Luis). Al finalizar se ejecuta npm run build para certificar cero errores de compilacion.

ARQUITECTURA DE SUPABASE & DISEÑO DE SEGURIDAD (RLS)

PostgreSQL Gestionado + Extension Vectorial:

Supabase centraliza la autentificacion, base de datos relacional, almacenamiento de archivos y busqueda vectorial sin necesidad de servidores intermedios complejos.

Tabla / Entidad	Campos Principales	Políticas de Seguridad (Row Level Security - RLS)
perfiles	id (UUID PK → auth.users), nombre_completo, biografia, avatar_url, horas_balance, reputacion_promedio, rol, created_at	Lectura publica de perfiles activos. Modificacion restringida exclusivamente al usuario autenticado (auth.uid() = id).
capacidades	id, usuario_id (FK), titulo, descripcion, categoria_id, nivel, modalidad, duracion_horas, embedding vector(1536) , activo	Lectura publica para catalogo y busqueda semantica. Creacion, edicion y borrado restringido al dueño de la capacidad.
solicitudes_intercambio	id, solicitante_id (FK), receptor_id (FK), capacidad_ofrecida_id, capacidad_solicitada_id, estado (pendiente, aceptada, completada, rechazada)	Acceso y actualizacion restringido unicamente al solicitante_id o al receptor_id involucrados.
mensajes_chat	id, intercambio_id (FK), remitente_id (FK), contenido, leído, created_at	Lectura e insercion permitida solo a usuarios que pertenezcan al intercambio activo. Soporta Supabase Realtime nativo.
resenas_reputacion	id, intercambio_id (FK), evaluador_id, evaluado_id, estrellas (1-5), comentario, created_at	Insercion unica por participante tras estado 'completado'. RLS previene autoevaluaciones o calificaciones duplicadas.
flujos_trabajo / pasos	id, creador_id, titulo, estado_grafo, nodo_origen, nodo_destino, orden_secuencia, aprobado_por_todos	Persistencia de cadenas triangulares generadas por IA. Modificacion restringida a los nodos asignados.

FUNCION SQL FUNDAMENTAL (Busqueda Vectorial con pgvector en Supabase)

```
create extension if not exists vector;
create or replace function match_capacidades (
  query_embedding vector(1536), match_threshold float, match_count int
) returns setof capacidades language sql stable as $$
  select * from capacidades
  where activo = true and 1 - (capacidades.embedding <=> query_embedding) > match_threshold
  order by capacidades.embedding <=> query_embedding limit match_count;
$$;
```

GUIA DE SUSTENTACION ACADEMICA ANTE EL JURADO (3 A 4 MIN POR PERSONA)

Durante la sustentacion final, cada integrante toma el control de la exposicion demostrando dominio en vivo:

- **1. Miguel (Frontend & UX):** Demuestra la navegacion fluida en React 19, componentes modulares, responsividad en dispositivos móviles, animacion del Canvas 2D (constelacion de habilidades) y control de estado UI.
- **2. Fahida (Logica, Auth & Seguridad):** Expone el flujo de sesiones con Supabase Auth (JWT), la sincronizacion automatica con la tabla perfiles mediante triggers SQL y las reglas de negocio en intercambios.
- **3. Franklin (Supabase, DB & pgvector):** Proyecta el diagrama relacional, explica las politicas RLS de privacidad, los indices HNSW y como la funcion RPC calcula la similitud coseno entre habilidades.
- **4. Luis (IA, Workflows & QA):** Ejecuta el planificador inteligente de cadenas de valor (resolucion de trueques triangulares A→B→C), la mensajería en vivo con Supabase Realtime y la suite de pruebas unitarias/CI/CD.